星夜入眠 —— 关爱自闭症儿童公益科普网站技术文档

赛道：2026 传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛**方向**：AI 健康与生活服务 · 心理健康对话系统**版本**：v12.29（正式参赛版）

目录

- 项目概述
- 需求分析
- 系统架构设计
- AI 技术方案
- 核心功能实现
- 测试与部署
- 创新点
- 性能与安全
- 总结与展望
- 可持续性与推广路径

1. 项目概述

1.1 背景

自闭症（自闭症谱系障碍）是一种神经发育差异，国内患者数量超千万。社会大众对自闭症存在大量误解：以为是性格内向、是家庭教育不当、是"天才病"。同时，自闭症儿童家长、特教老师、医护人员等长期处于高压状态，缺乏情绪出口。

1.2 目标

本项目以"理解、包容、希望"为基调，构建一个公益科普 Web 应用：

- **科普消除误解**：用通俗语言和互动体验，让普通大众真正理解自闭症
- **看见患儿与家庭**：通过故事和数据，让社会看见这群人和他们的家庭
- **心理陪伴**：用 AI 对话提供共情支持，缓解家长、老师、患者的情绪压力
- **呼吁社会包容**：给出普通人能做的小事，降低参与门槛

1.3 目标用户

人群	需求
普通社会人士	了解自闭症，知道如何正确对待
自闭症儿童家长	心理疏导、资源指引、互助渠道
特教老师 / 医护	情绪出口、职业压力缓解
自闭症青少年	被理解、被接纳
大学生 / 职场人	通用心理陪伴
企业 / 志愿者	参与公益的入口

2. 需求分析

2.1 功能需求

- 科普知识板块（什么是自闭症、误区、如何相处）
- 真实故事板块（孩子视角、家长故事、老师视角）
- 数据可视化（患病率趋势、国际对比、年龄分布）
- 感官体验模拟（自闭症儿童视角体验视频）
- AI 心理对话（在线 + 本地兜底）
- 家庭支持站（资源指引、电子证书）
- 公益参与（官方网站跳转、志愿登记）
- 无障碍适配（大字模式、量表大字体）

2.2 非功能需求

- **免构建模块化交付**：纯静态文件，双击即可运行；HTML / CSS / JS 按职责分离
- **离线可用**：本地知识库兜底，断网时仍能对话（PWA 文件归档于 others/，离线缓存视托管环境生效）
- **响应式**：PC / 移动端均可用（device-width 视口 + 完整移动端断点）
- **无障碍**：键盘可达导航、focus-visible 焦点环、图标按钮 aria-label、大字模式
- **隐私保护**：不使用患儿真实照片
- **基调正向**：不卖惨、不渲染悲情
- **密钥安全**：源码零密钥；线上演示默认走 Cloudflare Worker 服务端代理（Key 只存在服务端环境变量），个人使用 Key 仅存本机浏览器
- **演示稳定**：不依赖现场网络（本地兜底 + 离线缓存双保险）

3. 系统架构设计

3.1 分层架构与依赖方向

```
------------------------------------------------------------
L0 引导层    00-boot          错误兜底 • 主题预应用 • SW 注册
------------------------------------------------------------
L1 视图层    01-book          翻页骨架
             06-site-shell    视图切换
             02-chat          对话视图
------------------------------------------------------------
L2 业务层    05 心理测评      08 政策导航      10 家长专区
             13 就医清单      16 一周计划      04 感官体验
------------------------------------------------------------
L3 AI 能力层 03-ai-core
             通道选择 • SSE 流式 • Function Calling • RAG
             引用溯源 • 停止/重生成 • 降级兜底
------------------------------------------------------------
L4 横切层    09 声线   11 设置   12 焦点   14 安全   15 日志
------------------------------------------------------------
L5 数据层    data/stats.json  -->  js/data/stats.js
             localStorage（主题/配置/历史/计划/留言）
------------------------------------------------------------
L6 平台层    sw.js 离线缓存 • manifest.json PWA
------------------------------------------------------------

依赖方向    L1 --> L2 --> L3 --> L5    单向，无反向依赖、无循环
横切调用    L4 被 L1-L3 按需调用，自身不依赖业务层
加载顺序    00 > 01 > 02 > 03 > 04 > 05 > 06 > stats > 07 > ... > 16
```

为什么这样分层：每一层只依赖它的下一层，改一层不会牵动别层。例如换掉图表实现（L1）不影响 RAG
检索（L3）；换掉大模型服务商（L3）不影响家长专区的题库（L2）。评委可以直接按这张图定位任意一行代码属于哪层。图内全部使用 ASCII 字符（- | +）绘制，不依赖制表符字形，因此在任何字体与页宽下都不会错位或溢出。

3.2 三条主要数据流

流	路径	说明
对话流	**02-chat 输入 → 14-safety 风险预检 → 10-family 命中？ → 03-ai-core 选通道 → 流式回写 → 09-voice 朗读**	**每一跳都有兜底：风险命中先出安全卡；家长题库命中不调模型；接口失败转本地知识库**

流	路径	说明
视图流	07-nav 或 01-book 触发 → 06-site-shell.switchView() → 目标视图 activate() → Canvas 按需重绘	切视图时暂停视频与音频，避免后台播放
配置流	11-settings 写入 <html class> + localStorage → theme:change / motion:change 事件广播 → 订阅者（图表、Canvas、CSS 变量）响应	主题只有一个真相源（根元素 class），不用 JS 逐元素改样式

3.3 模块职责与对外接口

模块	行数	职责	对外接口
00-boot	65	渲染前预应用主题/动效/字号，捕获全局异常，注册 SW	无（自执行）
01-book	250	书页翻页骨架、页索引、动效开关的唯一判定	isMotionOff()total
02-chat	1214	对话视图：消息渲染、打字机、附件、语音入口、发送键状态	botSay()chatMsgschatting
03-ai-core	947	AI 能力内核：通道选择、SSE 流式、工具调用、RAG、引用、降级	__aiInfo__aiStop__aiJSON__aiReady__aiStats
04-sensory	252	感官体验短片播放与降噪/增益模拟	startSensorySim()
05-tests-community	695	心理测评量表与 MBTI，历史记录	window.__test*
06-site-shell	60	视图切换与板块级交互	switchView()

模块	行数	职责	对外接口
07-nav-community	895	汉堡导航、数据看板 Canvas 三图、留言墙	renderDash()theme:change 订阅
08-policy	524	31 省 + 333 地级市二级导航、搜索、最近记录	window.__policy*
09-voice	432	TTS 声线（女声/男声）、逐句跳读、语音识别输入	__starVoice
10-family	508	家长专区 29 题循证应答 + 60 秒自评	__familyAnswer__familyScore__familyTopics
11-settings	184	偏好设置中心：主题 / 动效 / 字号 / 音乐	__set__theme__motion
12-modal	110	8 个浮层的焦点陷阱、ESC、焦点归还、滚动锁定	__modal
13-clinic	231	就医准备清单生成器（可打印）	window.__clinic*
14-safety	93	危机信息前置卡片（自伤/走失/极端情绪）	__safety
15-misslog	86	未命中问题日志，驱动知识库迭代	__missLog
16-plan	452	一周陪伴计划三步工作流与打卡闭环	__plan

合计：17 个模块 6998 行 JS + 2834 行 CSS + 1518 行 HTML = 11350 行，零第三方运行时依赖（统计于 v12.29）。

3.4 技术选型

模块	选型	理由
前端	原生 HTML/CSS/JS（CSS 独立、JS 拆分 17 个模块）	免构建、零依赖、评审可直接读源码，职责清晰

模块	选型	理由
AI 模型	**多服务商可切换（服务端代理 / DeepSeek / 通义 / 免费体验接口）**	**中文共情能力强、含免费额度、任一不可用可降级**
图表	**原生 Canvas 2D 自绘**	**零依赖、完全离线可用、主题切换即时重绘**
视频/图片/音频	**外置独立文件 + 懒加载 + WebP**	**HTML 从 40MB 降至 0.11MB，首屏加载大幅提升**
数据	**JSON 单一事实源 → 构建脚本生成 JS 兜底**	**file:// 与 http(s) 双环境都能读到同一份数据**
PWA	**manifest.json + Service Worker（归档于 others/）**	**断网演示兜底；作用域受目录规范限制**

3.5 工程取舍：为什么不上框架

这是本项目最容易被质疑的一点，因此把判断依据和代价一起写清楚。

结论：赛期内不迁移 React/Vue。不是不会，是四个具体理由压过了组件化的收益。

维度	原生（本项目）	框架（Vite + React）	对本项目的意义
首屏 JS 体积	0 KB 运行时（仅业务代码）	约 45–140 KB gzip 运行时	目标用户含低端安卓机与医院弱网，首屏每省 100KB 都是真实体验
构建步骤	无，改完刷新即可	需 node_modules + 打包	评委克隆后双击 index.html 就能跑，无需 npm install
离线可用	SW 缓存静态文件即可	需处理 chunk 分包与缓存策略	家长在地铁、候诊区断网时仍能对话（本地知识库）
可审计性	F12 看到的即仓库源码	需 source map 才能对应	公益 + 健康信息，回答逻辑必须能逐行核对
无障碍控制	直接操作真实 DOM，焦点可精确管理	虚拟 DOM + 合成事件，焦点与重排需额外验证	8 个浮层的焦点陷阱已实测通过，换框架要重验

用工程纪律替代框架约束，具体做了四件事：

- **命名空间隔离**：v12.6 起的模块统一 (function(){ 'use strict'; … window.__x = …; })()，跨模块只走显式接口，共 17 个 window.__* 命名空间

- **单向依赖**：业务模块只能调 AI 能力层，不能反向；横切模块不依赖业务
- **静态检查**：全部模块通过 node --check；零 console.log / 零 TODO / 零内联事件
- **可回归**：无头浏览器断言脚本（详见 6.2），改一次跑一次

遗留技术债（如实列出）：

债	现状	迁移路径
早期模块共享全局作用域	02 / 03 / 06 等仍为顶层 var，未 IIFE 化	逐个包裹并显式导出，替换跨模块隐式引用
CSS 单文件 2757 行	含深/浅两套主题覆盖块	按 base / layout / component / theme 拆分，用 @layer 管优先级
无单元测试框架	用无头浏览器端到端断言代替	抽纯函数（检索、计分、解析）补 Node 单测

---

4. AI 技术方案

4.1 四层通道对话架构（v12.6 起）

```
用户输入
   |
   +-- ① 服务端代理（预留 • 当前未启用）Key 在服务端，绑定自有域名后即为"评委零配置"
   |        | 未配置 / 失败
   |        v
   +-- ② 自配 Key 直连          DeepSeek / 通义，CORS 实测放行
   |        | 未配置 / 失败
   |        v
   +-- ③ 免费体验接口           公共接口，限流时可能失败
   |        | 未配置 / 失败
   |        v
   +-- ④ 本地知识库             RAG 检索 --> TOPIC_REPLIES（17 话题）
                                    --> REPLY_BANK --> 通用兜底

失败处理  ① 异常翻译成人话（超时 / 跨域 / 401 / 429 / 5xx）
          ② 气泡明示降级原因     ③ 保留完整对话，不留白屏
```

通道选择逻辑：isHostedDemo() 识别线上托管域名，首次访问且无本地配置时自动选 ① 或 ③；file:// 与 localhost 不干预，开发者用自备 Key 直连调试。REMOTE_PROXY 常量留空即关闭代理通道，行为可完整回退。

4.2 本地知识库（RAG 兜底）

考虑到比赛现场可能断网、API 不可用，我们构建了**本地兜底知识库**：

- **REPLY_BANK 条目数**：145 组话题键（v12.1 起覆盖 23

类高频现实困境：经济压力、霸凌、丧亲哀伤、容貌焦虑、家暴等）

- **覆盖人群**：12 类
- 特教老师、医护、单亲家长、退休老人、中小学教师
- 应届生、焦虑抑郁人群、亲密关系困扰者、留守儿童
- 普通社会人士、自闭症青少年、自闭症儿童家人
- 压力大学生、职场人
- **覆盖场景**：60+ 细分情绪与问题

4.2.1 TOPIC_REPLIES：17 个科普话题精确回答

针对左侧科普站发起的固定话题，内置 17 个**精确匹配长回答**，不走关键词计分，保证"问什么答什么"：

话题	关键词
自闭症科普	我想了解一下自闭症
ADHD	坐不住、走神、多动
抽动障碍	眨眼、清嗓、抽动
抑郁	开心不起来、低落
焦虑	紧张、焦虑
双相	情绪忽高忽低
惊恐发作	心慌、喘不上气
失眠	睡不着、失眠
压力	压力大、撑不住
考试焦虑	考试、考前焦虑
社交	不会相处、社交
感情	面对感情、迷茫
安慰朋友	朋友难过、怎么安慰
失恋	失恋、走不出来
拖延	拖到最后一刻
手机成瘾	刷手机停不下来
亲子沟通	和父母吵架

每个话题的回答都是"有共情 → 讲清楚 → 给建议 →
引导继续说"的完整长回答，不公式化、不预设身份年龄。

4.2.2 计分制匹配算法

```
function replyFor(text) {
  var tl = text.toLowerCase();
  // 1. 先做 17 话题精确匹配
  for(var key in TOPIC_REPLIES){
    if(text === key){ return TOPIC_REPLIES[key]; }
  }
  // 2. 测评结果特殊处理（MBTI / 量表得分）
  if(/测评结果|帮我分析|分析一下/.test(tl)){
    // ... 返回对应结果解读
  }
  // 3. 计分制匹配 REPLY_BANK
  var bestBank = null, bestScore = 0;
  for (var i = 0; i < REPLY_BANK.length; i++) {
    var bank = REPLY_BANK[i];
    var score = 0;
    for (var k = 0; k < bank.keys.length; k++) {
      if (tl.indexOf(bank.keys[k].toLowerCase()) >= 0) score++;
    }
    if (score > bestScore) { bestScore = score; bestBank = bank; }
  }
  if (bestBank) return pickOne(bestBank.replies);
  // 4. 兜底
  return pickOne(FALLBACKS);
}
```

设计要点：

- **多关键词匹配**：不依赖唯一关键词，统计命中关键词总数，选命中最多的条目，避免"用户说 A 却匹配到 B"
- **家长专区四层词表**：家属专项问答用 hi（高置信，单独出现即可作答）/ k（核心，需语境或词群）/ kw（辅助，只加分）/ x（排除，纠正易混主题）四层关键词，共 957 个。匹配前统一归一化——去标点、转小写、剔除口语虚词（"每天晚上都睡不着" 与 "每天晚上睡不着" 视为同一句），关键词不必为每种语序重复列一遍；计分时 hi 8 分起、核心词按长度 3-6 分、辅助词 1 分，阈值按有无家属语境在 3 / 5 分之间浮动。这样"娃两岁还不开口""一剪指甲就哭"能命中，"今天好累""考试前很焦虑"仍保持原样
- **易混主题隔离**：排除词专门隔开三组容易串味的问题——攻击他人 vs 自伤（"打我""打人" 不命中撞头答案）、生理不适 vs 照护倦怠（"感冒""胸闷" 不命中撑不住答案）、动作发育 vs 语言发育（"不会走路""不会穿鞋" 不命中不会说话答案）；排除词只在题目没有高置信词命中时生效，保证"他打我，还打自己头"这类复合句仍能拿到自伤答案
- **身份判断**：回答内容根据问题场景判断用户身份，未确定身份时不使用"二十多岁""学习压力"等预设词
- **精确话题优先**：科普站发起的话题直接精确命中，保证回答与问题完全对应
- **测评结果解读**：用户分享 MBTI 或量表得分时给出温和解读，不贴标签
- 每条回答末尾随机追加引导语（"愿意多说说吗""现在感觉怎么样"等），避免对话一句话结束

4.3 System Prompt 设计

```
你是"星语"，一个温暖、共情的心理陪伴助手。
要求：
1. 先共情，再展开
2. 不要机械分点，像朋友聊天，回答要有足够篇幅
3. 针对用户说的具体事情回答，不要泛泛而谈
4. 不要预设用户身份、年龄（不知道对方是谁时不要说"二十多岁"这类词）
5. 信息不够时反问细节
6. 结尾引导用户继续说
7. 不做医疗诊断，严重问题建议就医或拨打 12356
```

4.4 流式输出与思考态

- 调用 API 时显示"星语正在思考..."
- 收到响应后逐字打字机渲染
- 错误时友好提示，不白屏

4.5 对话稳定性设计

- **取消自动跳转**：早期版本在对话命中"政策/志愿者/压力大/画展/家庭"等关键词后会自动跳转到对应站内板块，造成"对话时突然跳转页面"。正式版**移除全部自动跳转逻辑**，AI
只在对话页内回答，页面保持稳定
- 输入框自动聚焦恢复：进入对话页与 AI 回答完自动聚焦，便于连续输入

4.6 AI 安全与可控性

- System Prompt 限制：不诊断、不开药、不鼓励自残
- 严重心理问题自动提示就医与 12356 热线
- 本地兜底回答均经过人工撰写，安全可控

---

5. 核心功能实现

5.1 数据可视化

三张 Canvas 自绘图表（折线图 + 两个饼图），零依赖、离线可用，全部支持 hover 交互：

- **折线图**：2013–2025 年国内自闭症患者人数与儿童患病率双轴折线（年份节点：2013 / 2015 / 2016 / 2020 / 2022 / 2025）
- 黄色线：中国患者人数（左轴，1000万→1300万）
- 蓝色线：儿童患病率（右轴，2015 年 3.5‰、2016 年 7‰、2020 年 18‰）
- 2016 年双数据重叠，分色标注（黄色框内标注黄蓝两个数据）
- 蓝色数据用蓝色方框标注，2015 年蓝色数据标注在圆点下方
- 仅 2016 年两组数据同时显示，其他年份仅 hover 时高亮当前数据点

- **饼图 1**：各国患者数量对比（中国 1300 万、印度 1000 万、美国 550 万、巴西 240 万、日本 230 万、英国 70 万、其他国家 3310 万）
- hover 图形和图例双向联动高亮
- **饼图 2**：各年龄段发现比例（0-6 岁 150 万、7-12 岁 220 万、13-18 岁 180 万、18 岁以上 750 万）
- 同样支持图例 hover 联动

5.2 感官体验模拟

- **体验视频**：嵌入 B 站公益视频（自闭症儿童视角的真实场景），让普通人直观感受他们眼中的世界
- 体验视频给出封面图，点击视频可暂停/继续（不跳转页面）
- 两个视频下方提示"点击黄色字体跳转哔哩哔哩网页观看"，黄色文字为超链接，新标签页打开原视频
- **视频管控**：全站视频不自动播放；离开当前页面时立即暂停并回到开头（科普视频、体验视频全覆盖），杜绝后台出声

5.3 故事板块

- 四个视角：孩子独白、家长故事、干预老师、成长案例
- 每个故事配二次元风格插图（AI 生成，无水印）
- 插图放在两个故事中间，对称排版

5.4 电子公益证书

- 完成科普打卡后生成证书
- 证书背景为二次元星空 + 两个比心的小孩
- 人物在右下角，不遮挡文字

5.5 背景音乐控制

- 全局音乐总开关按钮，点击一键开/关背景音乐
- 关闭时同时静音（volume=0 双保险），防止浏览器自动播放限制导致按钮无反应
- 按钮加大（PC 56px / 手机 64px），便于点击

5.6 政策与救助：省市二级导航 + 搜索记忆

政策信息地域差异大，静态罗列会让家长无从下手。该模块把"信息展示"改为"路径导航"，并支持精确到地级市：

四段式结构（按用户决策顺序排布）

- **选择地区**：地区搜索框 + 省份下拉 + 城市下拉（省市二级联动）+ 快捷芯片
- **三步办理路径**：评估与办证 → 备齐材料 → 提交申请与年度随访，每步写明门槛、材料清单与续期节点
- **官方入口**：随省市联动生成卡片（市政府门户 / 省残联 / 省政府门户 / 12345

热线；全国模式为中国残联、中国政府网政策文件库、国家政务服务平台）

- **全国通用政策**：康复救助制度、医保补助、教育安置、全生涯支持（原内容保留）

地区选择器设计

- **排序规则**：下拉第一组为「全国」，第二组「直辖市」单独成组（北京、天津、上海、重庆），其余 27 个省级行政区按**拼音首字母 A–Z** 分组排序，与手机通讯录的查找习惯一致
- **快捷芯片分两排**：第一排固定 4 个直辖市，第二排 6 个热门省份（广东 / 江苏 / 浙江 / 山东 / 河南 / 四川）
- **省市二级联动**：覆盖 333

个地级行政区（含自治州、地区、盟）；直辖市的下级下拉自动切为「全市（直辖市）」并置灰

- **搜索**：输入省名或市名实时给出最多 8 条建议（省级优先，前缀匹配优先），支持 ↑ / ↓

键选择、Enter 确认、Esc 关闭

- **最近搜索**：保存最近 5 条记录（localStorage，重复选择自动去重并置顶），点击即可回到该地区，支持一键清除

实现要点

- 数据结构：PROV[]（31 项，含 l 首字母、m 是否直辖市标记、残联与政府门户）+ CITY{}（省 → "市名|政府门户" 紧凑字符串数组），全部链接集中维护
- 渲染：render() 重建卡片区（aria-live="polite" 播报），apply(p, c) 统一同步省市下拉、芯片高亮、localStorage 与历史记录
- 状态兼容：旧版只存省份字符串，loadState()

做了类型兼容与城市有效性校验，避免历史脏数据导致空白页

- 链接安全：全部 target="_blank" rel="noopener"，仅导航不代理任何政务数据
- 无障碍：原生 select 支持方向键与首字定位；芯片为 <button> 并回写 aria-pressed；搜索框带 aria-controls 关联建议列表

链接治理（重要）

- 省级：31 个省级残联域名逐条比对官方来源 + HTTP 实测，修正上海（新站 shdpf.org.cn）、陕西（仅 http）、新疆（www 前缀）等问题
- 市级：337 个地级行政区逐一探测「全拼 / 首字母缩写 + www.{x}.gov.cn」候选域名，**只收录标题中同时出现城市名与"政府"字样的站点**（共 244 个），据此排除了 ts.gov.cn（实为泰顺县）、suzhou.gov.cn（苏州市，非宿州）等同名误配；未收录的城市不展示猜测链接，改为提示通过省残联或 12345 获取本地信息

5.7 偏好设置与无障碍（v12.0，v12.4 扩展）

- 大字模式：真实字体放大（不只调行距），不破坏排版（v12.4 起并入设置面板并可持久化）
- 心理量表题目字体 36px、选项 25px，保证可读性
- **偏好设置中心**（11-settings.js，v12.4；v12.28

起统一为顶栏单入口，右下角悬浮入口已移除）：顶栏「设置」浮层统一管理四项个性化调整——主题外观（深色·星夜 / 浅色·日光）、网页动态效果（开启全部动效 / 减少动效，快捷键

Shift+L）、字号大小（标准 / 大字）、背景音乐（与书页音乐按钮双向同步）；全部状态仅存 localStorage，刷新自动恢复，旧版低刺激存档（xyn_low_stim）自动迁移为 xyn_motion

- **浅色模式**（v12.4）：<html class="theme-light"> 单一状态真相；日光纸白配色 + 深色墨字（正文对比度 ≥ 4.5:1），书页背景换晨光渐变，书首页标题垫毛玻璃胶囊保证插画上文字可读；数据看板 Canvas 图表监听 theme:change 事件以浅色配色重绘；约 400 行覆盖规则逐一适配全站组件
- **网页动态效果（原低刺激模式）**（11-settings.js）：状态唯一真相是 <html class="motion-off">（原 stim-low），00-boot.js 在渲染前从 localStorage 预应用（首屏不闪动画）；减少动效时 CSS 将全部动画压到瞬时完成（animation-duration:.001s，保留最终帧避免元素停在透明态，换页叙事动画通过高优先级规则豁免），并显式关闭鼠标视差、弹幕滚动；JS 侧监听 motion:change（原 stim:change）自定义事件实现"减少即静音 BGM、恢复后按原开关状态继续"
- **浮层焦点统一接管**（12-modal.js）：零侵入设计——MutationObserver 监听 8 个浮层（AI 设置 / 家长专区 / 就医清单 / 心理测评 / 科普话题 / 感官体验 / 偏好设置 / 一周陪伴计划）class 的 open/on 切换，自动完成焦点移入、Tab 循环锁定（首尾环绕）、ESC 关闭（点各浮层自己的关闭按钮保证业务状态一致）、焦点归还触发元素、body 滚动锁定；不修改任何业务模块的开关函数
- **就医准备清单生成器**（13-clinic.js）：5 组 25 项循证观察项（勾选 + 频率），localStorage 持久化可分天补充；生成结构化 A4 打印单（基本信息 → 最担心的事 → 分类清单含频率 → 时间线表格 → 已尝试方法 → 就诊提示），打印用 visibility 方案只输出清单层，不依赖 display:none 逐个隐藏
- **情绪安全阀**（14-safety.js）：window.__safety.check(text) 统一入口，区分家长语境（描述孩子行为 → child 卡片）与本人危机（self 卡片）；02-chat 与 03-ai-core 两处拦截点共用；60 秒节流；卡片静态无动画，兼容减少动效模式
- **未命中问题日志**（15-misslog.js）：本地知识库未接住的问题记入 xyn_miss_log_v1（10 分钟去重、上限 200 条），设置面板一键导出 CSV（文件写入 UTF-8 BOM 头，Excel 打开中文不乱码）——以真实用户提问反推知识库补充方向
- 高对比模式已按需求移除

5.8 数据看板数据层（v12.5）

- **唯一数据源 others/data/stats.json**：20 个数据点全部结构化，每点带「数值 + 类型（发布值 / 估算 / 差额推算）+ 来源 id + 推算依据」；患病率三点（Meta 分析 3.5‰ / 0—6 岁实测 1.8% / 规范引用 7‰）各自标注调查口径、并列呈现，不合并连线暗示趋势
- **权威来源清单 10 条**：WHO / CDC ADDM / 中国残联 / 新华社 / 卫健委规范 / 学术期刊等，看板下方可逐条展开，有官方原文链接的全部附链
- **同步脚本 others/tools/sync-stats.js**：校验 JSON（长度 / 来源引用 / 饼图合计 / 估算必附依据）并生成 others/js/data/stats.js 注入页面；--check 模式校验同步
- **三条更新路径**：线上（http/https）自动 fetch 一次 JSON，只改 JSON 即时生效；本地跑脚本彻底同步；file:// 双击打开由 <script> 注入零网络请求，数据缺失时回退内置兜底——看板永不白屏

- **UI**：元信息条（数据截至 / 数据点数 / 复核周期 / 口径标签）、折线图悬停直接显示「数值 + 口径 + 来源」、深浅主题各自适配配色重绘

5.9 AI 通道与降级设计（v12.6）

- **四层通道，按"评委能不能直接用"排序**：服务端代理（预留，REMOTE_PROXY 留空即关闭）→ 用户自配 Key 直连 → 免费体验接口 →
本地知识库。前三层任一失败即自动落入下一层，最坏情况仍能完整对话
- **线上自动切换（默认走免费接口）**：isHostedDemo() 识别 *.github.io / *.gitee.io / *.pages.dev / *.vercel.app / *.netlify.app；REMOTE_PROXY
有值且访客无本地配置时才自动选「在线演示通道」，当前该常量为空，故线上首次访问落在「免费体验接口」（联网即用、无需 Key）；file:// 与 localhost 不干预，便于开发者用自备 Key 直连调试
- **Key 不落前端**：Cloudflare Worker 以环境变量持有上游 Key，前端只带一个防滥用口令（X-Proxy-Token），仓库内 sk- 扫描为零
- **失败原因可读**：aiErrText() 把底层异常翻译为「请求超时 / 网络不通或跨域被拦 / Key 无效 / 接口地址不对 / 频率或额度超限 / 服务端异常」，降级提示直接写明原因，不再一律显示"接口不可用"
- **可回退**：REMOTE_PROXY 常量留空即关闭代理通道，站点行为与此前版本完全一致
- **验证**：Node 侧以本地 SSE 模拟服务做通道断言 15/15 通过（默认通道选择、file:// 不劫持、口令透传、tools 透传、流式拼接、401 与断网文案）；无头 Edge 加载全站无 JS 异常

5.10 一周陪伴计划 • 三步规划工作流（v12.7）

把"AI 有没有规划能力"做成了看得见的产品流程，而不是停留在单轮问答：

- **第 1 步 • 描述困境**：家长用一句话说清当下最头疼的事（提供 6 个高频场景快捷填充）
- **第 2 步 • AI 自主规划信息缺口**：模型先输出"还需要确认什么"，生成 2–3 道追问（单选优先、无法选项化才用文本框），并明确告知"信息不够时不硬编方案"——这一步对应评分表 Agent/工作流维度的"规划与自主决策"
- **第 3 步 • 生成计划卡**：今天只做的一件小事 / 本周目标 / 三个避坑 / 何时该就医 / 排序依据，全部要求具体到动作与次数，禁止"多陪伴多鼓励"式空话
- **闭环**：计划卡逐日打卡（7 格 + 进度条），打卡满 2 天解锁"按执行情况调整"——第二轮 prompt 会带上完成率并要求"做到的保留、做不到的降难度"，形成"规划 → 执行 → 反馈 → 重规划"的 Agent 闭环
- **工程**：新增 others/js/16-plan.js（约 480 行）与 __aiJSON() 结构化调用出口（宽容 JSON 解析：剥离代码栏栅、截取首尾大括号、容忍尾逗号）；浮层纳入 12-modal 焦点陷阱；SW 缓存 v20
- **兜底**：本地规则库内置 8 类场景预设（公共场所崩溃 / 睡眠 / 语言萌出 / 融合上学 / 进食 / 情绪爆发 / 如厕 / 同伴社交），关键词命中即生成保守模板卡，并明确标注"本地模板"与"模型问法"两种来源
- **验证**：无头浏览器 32 项断言全通过（步骤流转、追问渲染、未答拦截、打卡计数与进度条、调整后版本号、刷新持久化、AI 失败双回落、1440/375 无横向溢出），深浅主题截图核验

5.11 RAG 检索评测与调优（v12.8）

方法：构造 20 条贴近真实家长口语的问法（刻意避开语料关键词原句），人工标注每条问法期望命中的语料条目，检验其在混合排序（关键词计分 + 字符二元组余弦相似度，top-3 注入）下的排名。

首轮结果：hit@1 = 10/20（50%），hit@3 = 14/20（70%）。归因：未命中的 6 条全部是"口语表述与关键词表不重叠"——例如家长说"半夜总醒"而关键词表只有"夜醒"、说"捂着耳朵说好吵"而关键词只有"怕吵"。

调优：为 6 个条目补充 17 个口语化同义关键词（捂耳朵 / 好吵 / 半夜总醒 / 入睡难 / 两口子 / 埋怨 / 互相指责 / 没时间陪 / 我的错 / 太贵 / 撑不住 / 上班 等）。

复测结果：hit@1 = 14/20（70%），hit@3 = **20/20（100%）**。

#	家长问法（口语）	期望条目	首轮	复测
1	我家孩子三岁了还不会叫妈妈，是不是自闭症	语言发育迟缓与自闭症	3	3
2	宝宝不看我眼睛也不指东西给我看，要紧吗	早期信号与干预黄金期	1	1
3	自闭症是不是因为我平时太忙没时间陪他	常见误区辟谣	未命中	2
4	孩子在超市躺地上大哭大闹怎么办	孩子情绪崩溃时怎么处理	1	1
5	他总是捂着耳朵说好吵，商场都不敢去	感官敏感是什么	未命中	1
6	aba到底是什么，真的有用吗	常见干预方法	2	2
7	孩子能送去普通小学随班就读吗	融合教育与上学	1	1
8	星宝长大以后能自己上班吗	青春期与成年支持	未命中	1
9	老人说是我们惯的，长大就好了	祖辈观念冲突	1	1
10	康复机构一个月两万，家里撑不住了	康复费用与医保报销	未命中	3

#	家长问法（口语）	期望条目	首轮	复测
11	已经有星宝了，还敢不敢要老二	二胎与精力分配	2	2
12	他在学校被同学嘲笑孤立怎么办	校园欺凌与同伴排斥	1	1
13	带他看牙医完全配合不了，哭到挣扎	牙齿与口腔就医	1	1
14	他一直转圈摆手，要不要拦着	刻板行为与自我刺激	1	1
15	孩子只会重复背广告词，不交流	重复提问与刻板语言	1	1
16	他入睡特别难，半夜总醒	睡眠药物与褪黑素	未命中	1
17	自闭症是不是疫苗打出来的	疫苗与自闭症（辟谣）	2	2
18	不会说话，想教他用图片卡沟通	辅助沟通 AAC 与图片交换	1	1
19	为这事我们两口子快吵翻了，互相埋怨	父母关系与婚姻压力	未命中	1
20	他只喜欢记地铁线路，别的都不管	兴趣狭窄如何变成优势	1	1

引用溯源（同版本新增）：RAG 命中条目在注入 Prompt 时编号为 [1][2][3]，System 指令要求模型"依据某条资料作答时在对应句末标注编号"；前端把正文中的 [n] 渲染为可点击上标，点击展开气泡底部的"依据"折叠条并高亮对应条目原文——让"回答来自知识库还是模型编造"可以被评委逐句验证。

5.11.1 上线后迭代：miss-log 驱动的语料补录（v12.10）

检索评测证明的是"出厂时检索是准的"，上线之后靠的是运营闭环：星语每答不好一个问题（本地兜底命中为空或评分过低），都会被记录进「未命中清单」，家长可一键导出 CSV。首个真实案例：有家长问"去医院检查需要准备什么"——现有条目《就医沟通卡与就诊准备》内容相关但关键词是"看医生 / 就诊"这类书面语，与口语问法不重叠而未命中。处置方式与离线评测完全一致：新增专条《去医院检查要准备什么》（14 个口语关键词），并以 4 条同义问法复测，4/4 以最高分命中目标条目（首条得分 9.94，第二名仅 2.52）。语料由 50 条增至 51 条。"评测 → 上线 → 收集 miss → 补录 → 复测"的完整证据链，比一次性评测更能说明 RAG 系统的可持续性。

5.12 模型选型对比（v12.8 实测口径）

服务商	模型	费用	浏览器直连（CORS 实测）	图片理解	项目内定位
DeepSeek	deepseek-chat	约 ¥1-2 / 百万 tokens	放行	不支持	主力通道：录制演示、现场答辩、个人使用
通义千问	qwen-turbo / qwen3-vl-plus	有免费额度	放行	支持	看图理解首选（浏览器可直连）
智谱 GLM	glm-4-flash / glm-4v-flash	有免费额度	需代理（无 CORS 头）	支持	备用（面板已标注"需代理"）
pollinations	openai	免费	放行	不支持	线上托管默认兜底（实测国内可用，200 / 3.7s）
服务端代理	deepseek-chat	Worker 免费 10 万次/天	放行（由 Worker 补 CORS）	—	线上评委零配置通道（REMOTE_PROXY，当前预留未启用）

选型依据：①覆盖"评委零配置 / 个人低成本 / 看图 / 离线兜底"四类场景互为补充；②全部走 OpenAI 兼容协议，同一套 callAI 适配；③浏览器直连能力经 OPTIONS 预检实测，不做想当然的假设。

5.13 流式交互健壮性（v12.26–v12.28）

第三方大模型的流式输出有三类"非错误但体验塌陷"的边界，均已针对性处理：

场景	此前表现	现在
首字迟迟不来（十几秒）	只有三个跳动点，用户无法判断是在算还是卡死，最坏干等 60 秒超时	气泡旁显示「已等待 Ns」逐秒计时，首字到达即消失；满 30 秒追加提示「响应较慢，可再等等，或点停止后重试 / 换服务商」

场景	此前表现	现在
中途点「停止」	按钮永久卡在「停止」，输入框有字也发不出去，只能刷新页面	abort 引发的读取拒绝被 pump() 链捕获，走统一收尾：保留已输出内容并标注「已停止生成」，按钮恢复「发送」
接口返回 200 但内容为空	直接降级本地知识库并提示「返回为空，请重试」	自动原样重发一次（仅一次，防循环），两次皆空才降级
请求超时（60 秒无响应 / 免费通道超限）	气泡显示「（已停止生成，这条还没开始输出）」，用户并未点停止	超时与用户停止分离：显示「请求超时」与重试指引（v12.29）

关键实现：callAI() 的 SSE 读取循环以 pump() 递归推进，其返回的 Promise 必须接回外层 .catch——否则 AbortController.abort() 只让挂起的 reader.read() 拒绝，而该拒绝无人处理，收尾逻辑（恢复按钮 / 定稿已输出内容 / 清空在途标记）整段被跳过，表现为"对话卡死"。同理，60 秒无响应超时走的也是这条中断路径。

验证方式：others/_checks/ 下留有一套可复现的自动化测试——mock_server.py 提供 6 秒慢速 SSE 模拟端点，stop-cdp-test.js 通过 Chrome DevTools Protocol 驱动真实浏览器完成「发送 → 流式中途停止 → 再次发送」全流程。修复前跑出 FAIL（stopping:true / inflight:true 卡死、第二轮发不出），修复后 PASS，作为回归用例保留。

5.14 Prompt 附录（v12.8）

A. 星语对话 System Prompt（节选全文，位于 others/js/03-ai-core.js）：

B. RAG 注入指令（ragContext，随命中的 [1][2][3] 编号条目一起注入）：

C. 一周陪伴计划 • 追问生成（16-plan.js，结构化 JSON 输出）：

6. 测试与部署

6.1 开发历程（从 v1 到 v12.29 完整迭代）

项目从最初版本到现在持续迭代打磨：

v1 初版（9/30，10.6MB）

- 基础星空动画 + 交互动画背景
- 首页主视觉、导航栏
- 初版科普内容框架

v2（9/30，10.6MB）

- 优化星空背景效果
- 调整首页排版与配色

v3（9/30，10.7MB）

- 新增"关于我们"、"反馈支持"板块
- 基础数据看板

v4（10/7，12MB）

- 动态背景版命名，整体视觉升级
- 完善科普内容（认识自闭症、如何相处）
- 手机端适配初版

v5（10/8，12MB）

- FAQ 答案直接展示，取消点击展开
- 修复运营数据看板小字与文本框重叠
- 移动端布局适配，支持手势缩放
- 网站标语移到底部，删除快捷入口

v6（10/8，29.6MB）

- 科普视频改为网页内嵌直接播放（base64）
- 新增折线图、国家对比饼图、年龄分布饼图
- 故事部分扩写并配二次元插图
- 电子证书加入两个比心小孩
- 修复视频离开页面仍有声、遮挡 UI 等问题

v7（10/8，29.6MB）

- 数据图表 hover 交互高亮
- 折线图 tooltip 分色、2016 年数据重叠处理
- 体验视频改为 B 站公益视频内嵌
- 无障碍大字模式修复（真实字体放大）
- 导航排版调整

v8（10/10，29.6MB）

- 接入 RAG 知识库对话
- 流式输出 + 思考态
- 感官体验模拟（自闭症视角体验视频）
- 故事插图对称排版优化

v9（10/11，40.7MB）

- 接入 DeepSeek API 作为在线回答引擎
- System Prompt 多次迭代：先共情再展开、不机械分点、不预设身份、结尾引导
- 本地 REPLY_BANK 扩充到 120+ 条，覆盖 12 类人群
- 匹配逻辑从"顺序命中"升级为"计分制"（选命中关键词最多的条目）
- 每条回答末尾追加引导语，避免一句话结束

- 修复大量匹配错误案例（多关键词匹配、身份判断、测评结果解读）
- 移除不可靠的 TTS 朗读功能
- 视频离开页面自动暂停
- 图表 hover 双向联动、tooltip 分色

v10（10/12，40.7MB）

- 公益参与板块添加官方网站跳转链接（中国精协、中国残疾人福利基金会），新标签页打开
- 术语全站统一为"自闭症"
- 视频全面禁用自动播放，离开当前页面立即暂停并回到开头
- 心理量表题目字体增大到 36px
- 对话时取消自动跳转站内板块（页面保持稳定）
- 17 个科普话题专门长回答
- 背景音乐全局总开关修复
- 视频下方黄色文字改为真正超链接
- 体验视频加封面

v11（10/25，0.45MB HTML + 12MB 外置资源）

- **安全**：移除源码硬编码 API Key，默认切换免费体验接口（无需 Key）
- **性能**：全部 base64 资源外置 + 懒加载 + 大图压缩 + 重复视频去重，HTML 从 40.7MB 降至 0.45MB
- **AI 升级**：SSE 流式输出重写；真 Function Calling（tools 协议 + tool_calls 流式解析 + 二次请求）；RAG 向量检索（bigram 余弦 + 关键词混合）与检索可视化；知识库扩充至 21 条
- **多模态**：图片上传看图理解（glm-4v-flash / qwen3-vl-plus 自动切换）；TTS 朗读回复
- **AI 安全**：危机干预关键词兜底（12356 热线卡片优先响应）；降级明示
- **交互**：导航收敛为 5 个下拉分组 + 移动端汉堡菜单；数据看板折叠；问卷计分结果页
- **创新**：AI 星空寄语卡片（LLM 生成寄语 + Canvas 绘制可保存贺卡）

v11.1（10/25）

- 分享传播：补齐 Open Graph / Twitter Card 元信息与 1200×675 分享封面图
- 预连接：AI 接口域名 preconnect / dns-prefetch，降低首字延迟
- 资源瘦身：15 张大图转 WebP（2805KB → 2047KB），images 目录 6.7MB → 5MB

v11.2（10/25，HTML 0.07MB + CSS 91KB + JS 8 模块）

- **视口修复**：width=1280 → device-width，激活全部移动端断点（此前手机端只是"缩小的桌面版"）
- **无障碍**：导航链接 / 品牌区补 role="button" + tabindex="0"；focus-visible 金色焦点环；图标按钮补 aria-label
- **JS 模块化**：单文件 3400 行内联脚本拆分为 js/ 下 8 个功能模块，HTML 降至 0.07MB
- **CSS 分离**：内联样式提取为 css/style.css（约 91KB），结构 / 样式 / 行为彻底分层
- **密钥安全升级**：新增 others/serverless/ 后端中转代理（Vercel Functions + Cloudflare Workers 双版本，SSE 流式直通）与 others/.env.example 模板；AI 设置面板新增「后端中转」服务商

- **PWA**：新增 manifest.json + Service Worker（静态资源缓存优先、HTML 网络优先）；最终目录规范下归档于 others/
- **稳定兜底**：全局错误兜底 toast（未捕获异常 / Promise 拒绝 → 友好提示），杜绝演示白屏

v11.3（10/29，政策模块初版）

- 政策与救助板块重构为「地区选择 → 三步办理路径 → 官方入口 → 全国通用政策」四段式
- 新增 31 省官方入口联动（省残联 / 省政府门户 / 12345），60+ 链接逐条核验；others/js/08-policy.js 独立模块承载数据与渲染
- localStorage 记忆上次选择；select / 芯片 / aria-live 全套无障碍支持

v11.4（10/29：政策页省市二级 + 搜索记忆）

- 地区选择精确到市：31 省级行政区 + 333 个地级行政区省市二级联动
- 排序规则改为拼音首字母 A–Z，直辖市单独成组并置于第一组，快捷芯片第一排固定直辖市
- 新增地区搜索（实时建议、键盘操作）与最近 5 条搜索记录（去重置顶、可清除）
- 官方入口链接文字改为金黄色，未收录的市级门户给出明确提示而非猜测链接
- 市级政府门户逐条探测核验，收录 244 个城市，排除同音城市误配

v11.5–v11.9（10/29–10/31：TTS 声线系统与家长专区）

- TTS 个性化：默认温柔女声、6 种音色预设（含温润/低沉男声）、神经语音优先、按句分段留白的真人感朗读；离开对话页即停止朗读
- 家长专区（10-family.js）：6 大类 29 题自闭症家属循证应答；四层关键词体系扩至 957 词（高置信 138 / 核心 448 / 辅助 304 / 排除 67），排除词仅在无高置信命中时生效防误伤

v12.0（10/31：无障碍与家庭支持六件套）

- 新增 5 个模块：全站低刺激模式（11-stim）、浮层焦点统一接管（12-modal）、就医准备清单生成器（13-clinic）、情绪安全阀（14-safety）、未命中问题日志（15-misslog）
- 语音逐句高亮 + 点句跳读（09-voice 分段回调 + 03-ai-core 气泡重建）；数据看板改诚实口径（本机演示徽标）；图片补固有宽高防 CLS
- 详见 5.7 节

v12.1（10/31：常见问题本地应答全覆盖）

- REPLY_BANK 话题键 122 → 145 组，新增 23 类高频问题专属答复；修复中文自由语序漏覆盖（「威胁殴打」「意义都没有」）

v12.2（10/31：显示修复与动画豁免）

- 修复绘本第六页拼图拉伸（.tile img 补 height:auto，防 HTML 固有 height 属性压过 aspect-ratio）
- 低刺激模式豁免换页叙事动画：页面过渡、封面入眠动画、星光补齐 glow 恢复原时长

v12.3（10/31：BGM 全页通用 + Pages 上线）

- 背景音乐全页通用：移除视频页自动静音特殊处理，翻页全程音乐不中断
- GitHub Pages 在线演示上线：https://qwq-tr-qwq.github.io/Under-the-Same-Stars/；SW 缓存 v15

v12.4（11/1：浅色模式 + 偏好设置中心）

- 新增浅色模式（浅色·日光）：日光纸白 + 深色墨字，正文对比度 ≥ 4.5:1；书页换晨光渐变、首页标题垫毛玻璃胶囊；Canvas 图表监听主题事件自动重绘为浅底深字；约 400 行覆盖规则逐组件适配，全站 10+ 页面逐页截图核验
- 新增偏好设置中心（11-settings.js，替代 11-stim.js）：主题外观 / 网页动态效果 / 字号大小 / 背景音乐四项统一入口，双「设置」按钮，全部持久化；字号设置并入后可记忆选择
- 「低刺激」更名「网页动态效果」：语义改为「开启全部动效 / 减少动效」；类名 stim-low→motion-off、事件 stim:change→motion:change、存储 xyn_low_stim→xyn_motion（旧存档自动迁移）；换页叙事动画保留豁免、快捷键 Shift+L 保留
- 设置面板纳入 12-modal 焦点管理（浮层 6→7 个）；SW 缓存 v16
- 质量验证：无头浏览器端到端功能断言 14/14 通过（持久化、旧存档迁移、图表重绘、音乐同步、快捷键等），过程中修复快捷键 toggle 逻辑反转问题

v12.5（11/1–11/3：数据看板数据层 + 工程修正）

- 数据看板升级为数据层：others/data/stats.json 唯一数据源 + others/tools/sync-stats.js 同步脚本，20 数据点 / 10 条权威来源，详见 5.8
- **目录结构对齐大赛规范**：根目录只保留 index.html + css/ html/ images/ others/ 五类，数据层文件收进 others/data/、others/tools/
- **修复右下角按钮重叠**：对话页音乐/音量按钮与「设置」悬浮按钮重叠 5px → 音乐盒上移并右缘对齐（稳定 21px 间距）
- **工程修正**：PWA manifest 改相对路径（GitHub Pages 子路径下图标 404 → 正常）；OG 分享标签从废弃旧域名改为 Pages 地址；keywords 去重补「孤独症」
- **首屏瘦身**：书首页 hero 两张 PNG（共 2.0MB）转为带透明通道 WebP（205KB，省 90%），深浅主题逐张截图核验无视觉差异；SW 缓存 v18

v12.6（11/5）：AI 在线演示通道（服务端代理）

- 新增「在线演示通道」：线上托管走 Cloudflare Worker 代理，评审打开即用、无需填 Key；Key 只存在服务端，前端仅带防滥用口令（后续实测 workers.dev 在国内被 DNS 污染与 SNI 阻断，v12.13 起 REMOTE_PROXY 留空，线上首次访问回落「免费体验接口」；绑定自有域名后填回该常量即可启用）
- 四级降级链重构：服务端代理 → 自配 Key → 免费接口 → 本地知识库；失败提示改为具体原因（超时 / 跨域 / 401 / 429 / 5xx）
- 新增 others/serverless/wrangler.toml 与 DEPLOY.md 部署指南；Worker 增加 GET 健康检查，可直接用浏览器验证部署状态
- 修正：智谱 GLM 浏览器直连受跨域限制，设置面板标注"需代理"；看图提示改推荐通义千问（可直连）
- 验证：通道断言 15/15 通过，无头 Edge 全站加载零 JS 异常；SW 缓存升级至 v19

v12.7（11/5）：一周陪伴计划（三步规划工作流）

- 对话页新增第二入口条「一周陪伴计划」：描述困境 → AI 自主判断信息缺口并追问 2–3 题 → 生成"今天一件事 / 本周目标 / 三个避坑 / 何时就医"计划卡
- 计划卡逐日打卡、按执行情况重排（打卡满 2 天解锁调整，第二轮带完成率与降难度指令）
- 新增 16-plan.js 模块与 __aiJSON() 结构化出口；本地规则库 8 类场景兜底，断网不留白屏
- 验证：无头浏览器 32/32 断言通过；SW 缓存 v20

v12.8（11/5）：AI 可信度四件套（引用溯源 • 工具可视化 • 停止/重生成 • 检索评测）

- RAG 引用溯源：语料 24→50 条，Prompt 注入带编号条目，回答中 [n] 渲染为可点上标，点击展开"依据"折叠条并高亮原文
- Function Calling 可视化：工具调用在气泡顶部显示"已调用 知识库检索（…）→ 命中 3 条"，可展开入参与返回明细
- 消息操作条：复制 / 重新生成（回退历史重发，不重复用户消息）；发送键对话中变为"停止"，中止后保留已输出内容并标注
- RAG 检索评测：20 条口语问法，首轮 hit@3 70% → 关键词调优（6 条目 17 词）→ 复测 100%，全过程与数据写入 5.11
- 首屏 AI 入口：首页 hero 新增"和星语聊一聊"胶囊，一步进入对话
- 验证：无头浏览器 17/17 断言（含模拟 abort 的停止链路、tool-call 链路、浅色主题），零 JS 异常

v12.9（11/5：工程维度补齐，运行时不改代码）

- 技术文档新增 3.3 模块职责表（17 个模块逐行行数 / 职责 / 对外接口）、8.3 代码质量自检、第 10 章可持续性与推广路径

v12.10–v12.14（11/6：未命中清单驱动迭代 + 服务商可用性提示）

- 首个真实未命中案例「去医院检查要准备什么」→ 新增专条（14 个口语关键词），语料 50 → 51 条；4 条同义问法复测 4/4 命中目标条目（首条 9.94 分，第二名 2.52）
- 服务商说明改为「选项级可用条件提示」：下拉选项后缀 + 悬浮气泡，按 file:// / github.io / localhost 判定当前环境是否可用
- 修复看图失败挂出与图片无关的「依据」：每轮清空命中缓存、看图轮次不走 RAG、带图失败走专用兜底（不显示依据）
- 修复图片消息在非视觉模型下反复 400：buildMessages() 按视觉能力过滤历史图片，错误提示翻译 400

v12.15–v12.19（11/7：多服务商看图链路排障 + 诊断升级）

- 自定义（OpenAI 兼容）通道放行看图，并补硅基流动接入指引（模型 Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct）
- 修复换服务商后请求地址残留导致 404：内置服务商强制回写官方 endpoint，仅自定义通道信任用户地址
- 修复通义视觉模型改名导致 404：qwen-vl-plus → qwen3-vl-plus，MODEL_RENAME 启动迁移旧配置
- 链路诊断升级为两步自检：文本通道 → 内置 128×128 测试图真发视觉请求；失败时显示服务端原始报错，并按 model_not_found / invalid_api_key / 401 /

403 / 404 / 429 给出中文解释

v12.20–v12.22（11/7：发图被占位符替换 + 缓存不同步排查）

- 修复自定义通道 vision: '' 被 !! 判定为不可看图，图片在 buildMessages()
阶段被替换为「[用户之前发过一张图片]」，模型根本没收图——视觉能力判定统一为 pv.vision !== null
- 排查 HTML/JS 缓存不同步：面板标题显示代码版本徽标（可一眼核对跑的是不是新代码）、window.__lastMsgs 暴露实际请求体、全站资源加版本参数
- callAI 失败读取响应体，aiErrText 按业务码翻译为中文，错误不再只有一句「网络错误」

v12.23–v12.24（11/7：参赛材料一致性校准）

- 第一轮：行数口径统一为 11312（JS 6952 + CSS 2839 + HTML 1521）、README
第四章重复编号顺延、「线上默认走服务端代理·评委零配置」改为「预留·绑定自有域名后启用」、PDF 重生成（清掉微软雅黑缺字形的 √）
- 第二轮：版本号全站统一 v12.24（技术文档页头 v12.9、作品介绍
v12.5、关于页版本条、设置面板徽标）；模块数 16 → 17；作品介绍迭代表补齐至 v12.24；sw.js 预缓存补齐 00~07 共 8 个模块（CACHE v36）

v12.25（11/7：作品介绍对齐大赛七项要求 + 深链直达）

- 作品介绍第三章改为「AI 技术落地使用情况概述」并新增 AI 能力落地小节；第五章补 5
张线上运行截图（文档生成器增加图片支持）
- 新增 ?view= 深链直达板块；修复 07-nav-community.js 启动时无条件回首页覆盖深链的问题
- 行数 11312 → 11321（06-site-shell 51 → 60）

v12.26（11/9：修复点「停止」后无法继续对话）

- 修复：流式输出中点「停止」（或 60 秒超时中断）后按钮卡在「停止」、无法再发送——pump()
读取循环的 Promise 未接回外层 .catch，abort 引发的 reader.read() 拒绝成为 unhandled rejection，fail() 不执行、chatting 永远为 true；已补上 .catch 链，停止后正确收尾（保留已输出内容 +
标注「已停止生成」）
- 行数 11321 → 11327（03-ai-core 919 → 925）

v12.27（11/9：长等待可感知 + 空回复自动重试）

- 思考气泡新增等待秒数计时（首字到达即消失）；超过 30 秒提示「可再等等，或点停止后重试 / 换服务商」——第三方模型首字可能要十几秒，此前只有三个点、用户无从判断是否卡死
- 「返回为空」自动重试一次：免费 / 自定义接口偶发 200
空响应，此前直接降级本地知识库并提示手动重试；现自动重发一次（仅一次，避免循环）再降级
- 行数 11327 → 11347（02-chat 1206 → 1214、03-ai-core 925 → 935、CSS 2839 → 2841）

v12.28（11/9：去除重复的设置入口）

- 移除右下角悬浮「设置」按钮（#settingsFab + .a11y-fab
样式），只保留顶栏设置按钮——两个入口打开的是同一个偏好面板，视觉重复
- 行数 11347 → 11338（HTML 1521 → 1518、CSS 2841 → 2834、11-settings 183 → 184）

v12.29（11/10：修复请求超时被误报成「已停止生成」）

- 修复：未点「停止」却出现「（已停止生成，这条还没开始输出）」——isAbort() 把所有 AbortError 都当成用户停止，而 pollinations 通道 6 秒预检超时与主通道 60 秒无响应超时也会主动 abort()，超时中断被误显示为停止文案
- 修复：两处定时器中断改走明确的「请求超时」错误（含重试 / 换服务商指引），只有用户真点「停止」才显示「已停止生成」
- 优化：pollinations 免费通道响应上限 6 秒 → 20 秒（6 秒过于激进，慢而有效的回答常被掐断）
- 回归测试：others/_checks/timeout-cdp-test.js + 模拟端点 /hang（永不响应），修复前 FAIL（误报「已停止生成」）、修复后 PASS；03-ai-core 935 → 947

6.2 测试覆盖

- [通过] PC 端 Chrome / Edge 主流分辨率
- [通过] 移动端浏览器（device-width 视口、响应式断点、手势缩放）
- [通过] 离线状态：Service Worker 缓存 + 本地对话兜底，断网可完整演示
- [通过] API Key 失效 / 接口失败时自动降级到本地兜底（界面明示具体原因：超时 / 跨域 / 401 / 429）
- [通过] AI 通道选择与降级链路：Node + 本地 SSE 模拟服务断言 15/15 通过
- [通过] 一周陪伴计划三步工作流：无头浏览器 32/32 断言（流转 / 拦截 / 打卡 / 版本 / 持久化 / 双回落 / 溢出）
- [通过] RAG 引用 / 工具轨迹 / 停止 / 重新生成：无头浏览器 17/17 断言（含模拟 abort）
- [通过] RAG 检索评测：20 条口语问法 hit@3 = 20/20（调优后）
- [通过] 视频离开页面自动暂停并回到开头
- [通过] 对话时页面稳定，不自动跳转站内板块
- [通过] 键盘 Tab 可达全部导航，回车 / 空格可触发
- [通过] 音乐总开关可一键关闭
- [通过] 量表字体在手机端正常显示
- [通过] 所有按钮点击正常；全局错误兜底避免白屏

6.3 部署

- **本地运行**：双击 index.html 即可（保持 css/ images/ others/ 同级）
- **线上地址**：https://qwq-tr-qwq.github.io/Under-the-Same-Stars/ （GitHub Pages，随 main 分支自动部署）
- **其他托管**：GitHub Pages / Vercel / Cloudflare Pages 静态文件直接部署即可
- **密钥安全**：源码零密钥；个人使用在网页设置面板配置（存 localStorage）；正式部署建议使用 others/serverless/ 后端中转代理（Vercel Functions / Cloudflare Workers），真实 Key 只存服务端环境变量

6.4 已知限制

- 在线 AI 需联网，断网时走本地兜底（界面明示降级状态）
- 图片理解需切换到支持视觉模型的服务商（智谱 / 通义）
- 体验视频跳转 B 站需联网
- Service Worker 按大赛目录规范位于 others/

子目录，作用域受限：本地兜底对话不受影响，离线整站缓存取决于托管环境是否配置 Service-Worker-Allowed

---

7. 创新点

7.1 技术创新

- **四层通道 + RAG 对话**：服务端代理 / 自配 Key / 免费接口 / 本地知识库四级兜底，比赛现场断网也能完整演示
- **向量 + 关键词混合检索**：知识库做字符二元组向量化，余弦相似度与计分制关键词匹配混合排序，Top3 注入 System Prompt；检索命中数在思考态可视化（"已检索到 N 条站内科普资料"）
- **Function Calling 站内工具调用**：通过 OpenAI tools 协议定义 3 个工具（板块跳转 navigate_view / 知识库检索 search_knowledge / 感官体验 sensory_experience），大模型自主决策调用，前端执行后二次请求生成最终回复；流式响应中解析 tool_calls 增量
- **SSE 流式输出**：大模型回复逐 token 流式渲染，替换一次性返回，交互体验显著提升
- **多模态集成**：语音输入（Web Speech API）+ TTS 朗读（用户主动触发）+ 图片上传看图理解（视觉模型自动切换 glm-4v-flash / qwen3-vl-plus）
- **AI 安全兜底**：危机干预关键词检测（自伤/轻生）优先于大模型直接本地响应，展示 12356 热线卡片；接口失败降级本地应答并明示
- **完整降级链路**：在线 API（流式）→ Function Calling → 本地 17 话题 → 本地知识库 → 通用兜底，多层保障

7.2 应用创新

- **感官体验模拟**：用真实场景视频让普通人"体会"自闭症儿童的世界
- **多人群共情知识库**：覆盖 12 类人群 60+ 场景，不只是家长
- **AI 星空寄语卡片**：大模型生成专属寄语 + Canvas 实时绘制星空贺卡，可保存分享，让科普成果可带走
- **星空治愈视觉**：二次元风格 + 星空动画，把沉重话题做温暖
- **隐私优先**：不用患儿真实照片，全部用插画和故事

7.3 社会价值

- 消除偏见：用互动体验替代说教

- 看见家庭：真实故事 + 数据，让社会理解
- 低门槛参与：普通人不用捐钱也能帮忙
- 心理支持：AI 对话 24 小时在线，给家长和老师情绪出口

---

8. 性能与安全

8.1 性能优化

- **资源全部外置**：图片 / 视频 / 背景音乐从 base64 内嵌外置为独立文件，HTML 从 40MB 降至 0.11MB
- **CSS / JS 分离**：样式提取为 css/style.css，脚本拆分为 others/js/ 下 17 个模块，浏览器可并行下载与缓存
- **图片懒加载**：全部 <img> 添加 loading="lazy" decoding="async"，首屏只加载首屏资源
- **图片 WebP 化**：15 张大图转 WebP（2805KB → 2047KB）；书首页 hero 两张带透明通道 PNG 转 WebP（2.0MB → 205KB），images 目录 6.7MB → 2.6MB
- **重复资源去重**：校验 md5 后删除重复视频文件，节省约 10MB
- **预连接**：AI 接口域名 preconnect / dns-prefetch，降低首字延迟
- **图表按需渲染**：Canvas 图表在页面初始化时绘制，数据看板折叠为 <details> 不占首屏
- **流式渲染**：SSE 逐 token 更新 DOM，替代一次性大段插入，避免长回复卡顿
- **打字机节流**：避免高频 DOM 操作卡顿

8.2 安全性

- **源码零密钥**：API Key 不入库；个人使用通过设置面板配置（localStorage），正式部署使用 others/serverless/ 后端中转代理（Vercel Functions / Cloudflare Workers 示例 + .env.example 模板），真实 Key 只存服务端
- 本地兜底回答人工撰写，无安全风险
- 严重心理问题自动提示就医与 12356 热线（危机干预关键词优先于大模型响应）
- 不收集用户隐私数据（对话仅在浏览器内存）
- 公益链接使用 target="_blank" rel="noopener"，防钓鱼反向攻击
- 全局错误兜底：未捕获异常只展示友好提示，不泄露技术细节

8.3 代码质量自检（v12.8 实测）

提交前对全仓做一次静态自检，结果如下（均为脚本实测，非人工声明）：

检查项	方法	结果
语法正确性	node --check 逐个模块	17/17 通过

检查项	方法	结果
调试残留	正则扫描 console.log / console.debug / debugger	0 处
未完成标记	扫描 TODO / FIXME / XXX	0 处
内联事件	扫描 onclick= 等 HTML 事件属性	0 处（全部 addEventListener）
DOM id 唯一性	提取全部 id="..." 比对重复	0 处重复
运行时异常	无头 Edge 加载全站，监听 Runtime.exceptionThrown	18 个脚本零异常
密钥泄漏	全仓及 git 历史扫描 sk-[A-Za-z0-9]{20,}	0 处
端到端断言	无头浏览器脚本	32 + 17 + 15 = 64 项通过
横向溢出	375px 与 1440px 两档实测 scrollWidth	0 溢出

规模：17 个模块 6998 行 JS / 2834 行 CSS / 1518 行 HTML，共 11350 行，第三方运行时依赖 **0**（统计于 v12.29）。

---

9. 总结与展望

9.1 已完成

- 完整的公益科普网站（科普 / 故事 / 数据 / 体验 / 对话 / 家庭 / 公益）
- AI 心理对话（四层通道 + 本地知识库兜底）
- 数据可视化三图
- 感官体验模拟
- 响应式 + 无障碍
- 全站演示稳定（视频管控、音乐开关、无自动跳转）

9.2 未来工作

- 接入更专业的心理干预资源
- 增加用户留言墙的后端持久化
- 多语言支持
- 结合更多多模态能力（AI 生成个性化故事）

---

10. 可持续性与推广路径

公益项目的常见死法是"做完就停"。这一章说明它如何在比赛结束后继续存在。

10.1 成本结构

阶段	月成本	说明
现状（纯静态）	0 元	GitHub Pages 托管 + 浏览器端本地知识库兜底，无服务器、无数据库、无 CDN 费用
小规模（≤1 万次对话/月）	0–20 元	静态托管不变，AI 走服务端代理（Cloudflare Worker 免费额度 10 万次/天），模型费用按 token 计，DeepSeek 单轮约 0.002 元
规模化（含留言持久化）	50–300 元	增加一个托管数据库与对象存储；AI 费用随用量线性增长，仍远低于人力成本

关键设计：AI 不是必需路径。断网、无 Key、接口故障时，51 条本地知识库 + 145 组话题应答仍能覆盖大多数提问——这让"没钱也能跑"成为结构性事实，而不是承诺。

10.2 四条可持续路径

路径	对象	做法	可行性判断
政府采购 / 残联与特校	区县级残联、特殊教育学校、妇幼保健院	以"家长自助工具 + 筛查前科普"为定位，作为康复服务的补充材料采购或随救助项目发放	已有同类信息化采购先例；本项目零部署成本、可离线，适配基层网络条件
基金会与公益项目	儿童救助、罕见病、助残类基金会	作为项目数字物料，按项目定制省市政策数据与机构名录	政策数据本身即是各机构反复维护的痛点，替换 08-policy 数据即可复用

路径	对象	做法	可行性判断
开源社区	**特教老师、康复师、开发者**	**MIT 协议开放，接受知识库条目与政策数据贡献**	**语料以"条目"为单位，非技术人员也能提 PR；已有 15-misslog 记录真实未命中问题，形成迭代闭环**
内容与文创	**公众**	**故事板块、公益证书、留言墙可独立传播，导流回站点**	**成本近零，是当前已实现的传播路径**

10.3 三阶段推广

- **赛期（现在）**：以参赛作品形式公开演示，收集家长与特教从业者的反馈，优先修正知识库中的错误表述
- **赛后 3 个月**：联系 1–2 家本地康复机构或特校试用，把"一周陪伴计划"作为家校协同工具落地，用真实使用数据替换当前的自评数据
- **赛后 6–12 个月**：提交开源，接入机构共建的政策与机构名录；若获得基金会支持，再考虑留言墙持久化与多语言

10.4 主要风险与应对

风险	影响	应对
AI 幻觉给出错误干预建议	**高**	**System Prompt 硬约束"不编造数据、不承诺疗效"；RAG 引用可溯源到条目；就医与危机场景强制跳转安全卡与 12356 热线**
内容专业性不足	**高**	**家长专区 29 题与就医清单 25 项已标注依据来源，仍需康复师/特教老师审阅（已知限制，见 6.4）**
依赖免费公共接口	**中**	**四层通道 + 本地知识库兜底；接口失败明确提示原因而非静默降级**

风险	影响	应对
隐私	**中**	**对话与计划仅存浏览器 localStorage，不上传、不建账号；无埋点、无第三方统计**
单人维护难持续	**中**	**零依赖架构降低维护门槛；知识库以数据条目形式外置，可多人协作**

星夜入眠，愿每一颗星星都被温柔看见。